İskenderun Teknik Üniversitesi

Fakülte: *Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi*

Bölüm: *Biyomedikal Mühendisliği*

Ders: *Görüntü İşleme*

Dönem: *2025 – 2026 (Bahar)*

Öğretim üyesi: *Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN*

GÖRÜNTÜ İŞLEME

FREKANS ALANI & FİLTRELEME

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN

Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Hatırlatma:

Bir görüntüyü frekans alanına taşıdığımızda:

📌 Düşük frekanslar → genel yapı, parlaklık
📌 Yüksek frekanslar → kenarlar, detaylar, gürültü

Hakkında bilgi verir. Dolayısıyla:

👉 Low-pass filter → düşük frekansları korur.

High-Pass Filter

High-pass filter, **yüksek frekans bileşenlerini koruyan**, düşük frekansları bastıran filtredir.

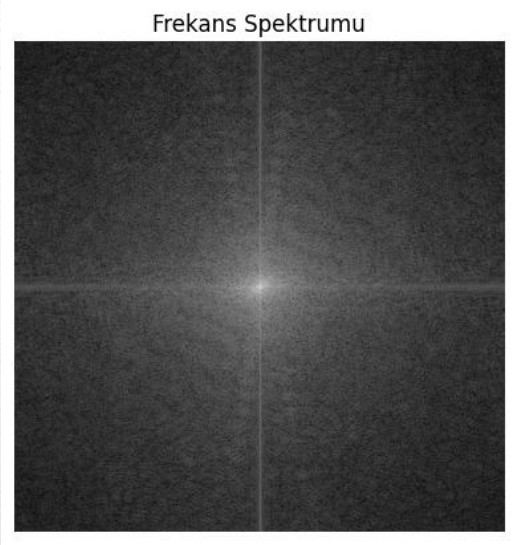
📌 Görüntünün “yavaş değişen” kısmını kaldırır.
📌 Sadece “ani değişimleri” bırakır.

Bu durumda:

✓ Kenarlar ortaya çıkar.
✓ Detaylar belirginleşir.
✓ Gürültü de artabilir (!)

Matematiksel açıdan,

High-pass filter (HPF) = 1 - Low-pass filter (LPF)



Filtre Maskesi

📌 Merkez (low frequency) → 0

📌 Dış bölgeler (high frequency) → 1

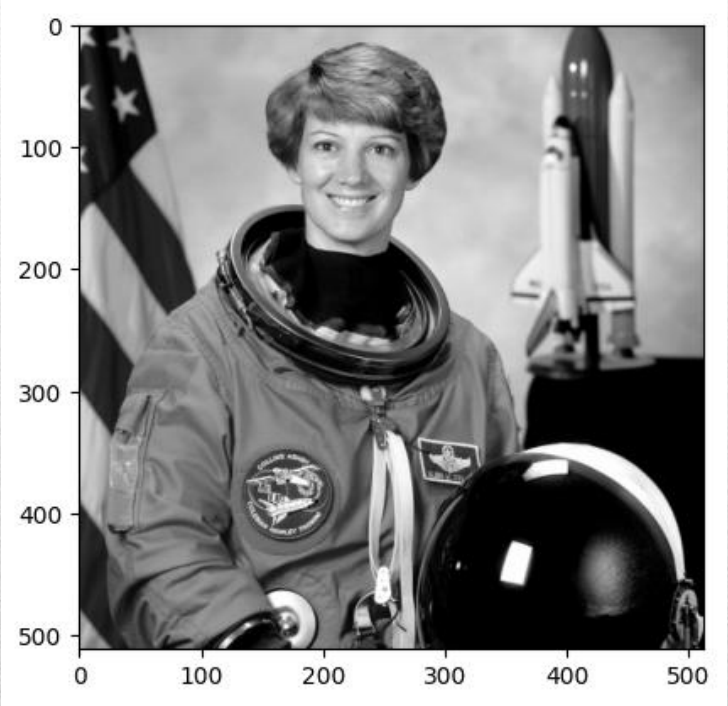
İşlem	**Sonuç**
HPF	Kenar vurgulama
HPF + orijinal	Sharpening (Keskinleştirme)

High-Pass Filter Uygulaması

- **1. Adım:** Görüntüyü Yükle

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import data, color
```

```
img = color.rgb2gray(data.astronaut())
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.show()
```



High-Pass Filter Uygulaması

- **2. Adım:** Fourier Transformu ve Mask

```
# Fourier Transform
f = np.fft.fft2(img)
fshift = np.fft.fftshift(f)

# Mask oluştur (High-pass)
rows, cols = img.shape
crow, ccol = rows//2 , cols//2

mask = np.ones((rows, cols))
r = 30  # yarıçap
```

```
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        if (i-crow)**2 + (j-ccol)**2 <= r**2:
            mask[i,j] = 0  # düşük frekansları kaldır
```

High-Pass Filter Uygulaması

- **3. Adım:** Filtre Uygulama ve Ters Dönüşüm

```
# Filtre uygula
fshift_filtered = fshift * mask

# Ters dönüşüm
f_ishift = np.fft.ifftshift(fshift_filtered)
img_back = np.fft.ifft2(f_ishift)
img_back = np.abs(img_back)
```

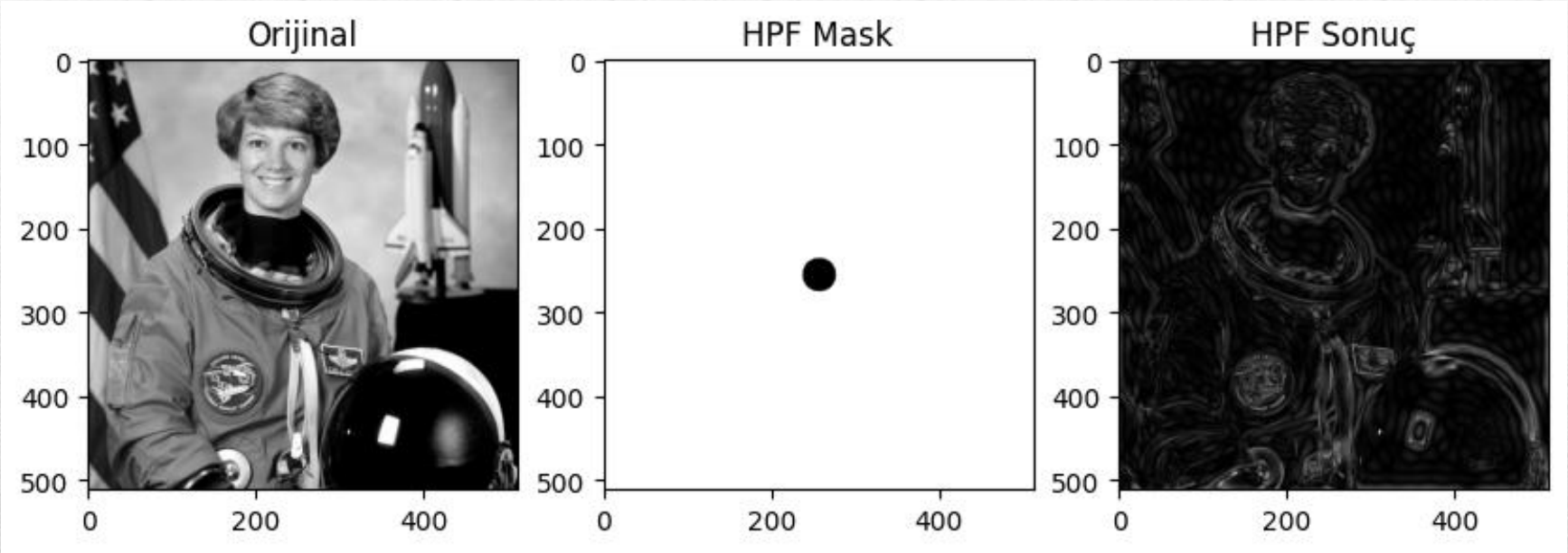
High-Pass Filter Uygulaması

- **4. Adım:** Görselleştirme

```
# Görselleştirme
plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title("Orijinal")

plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(mask, cmap='gray')
plt.title("HPF Mask")

plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(img_back, cmap='gray')
plt.title("HPF Sonuç")

plt.show()
```

High-Pass Filter Uygulaması

- **4. Adım:** Görselleştirme



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN
Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

High-Pass Filter Uygulaması (Sharpening)

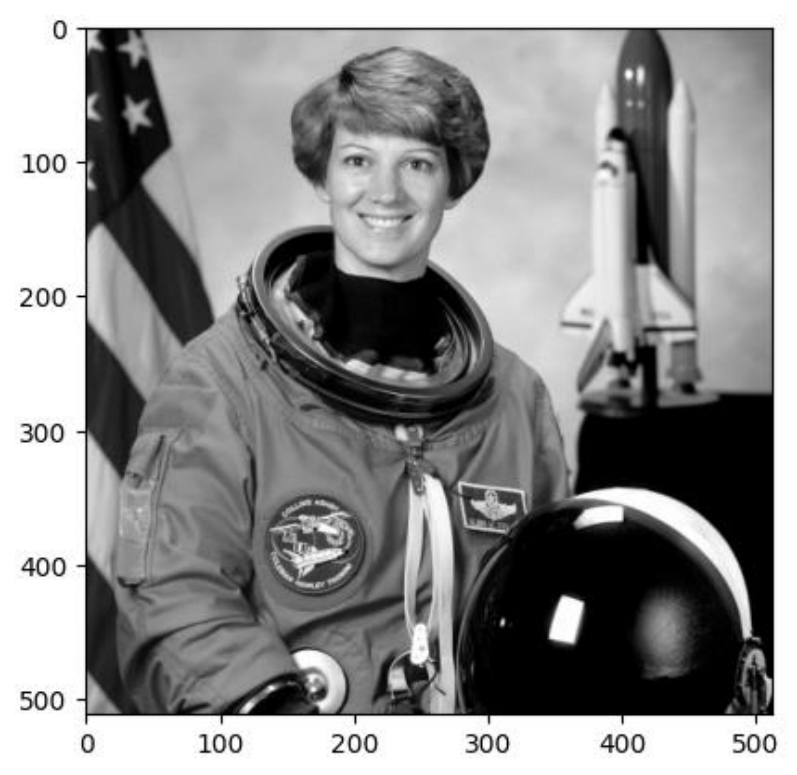
- HPF tek başına görüntüyü “karanlık ve keskin” yapar.

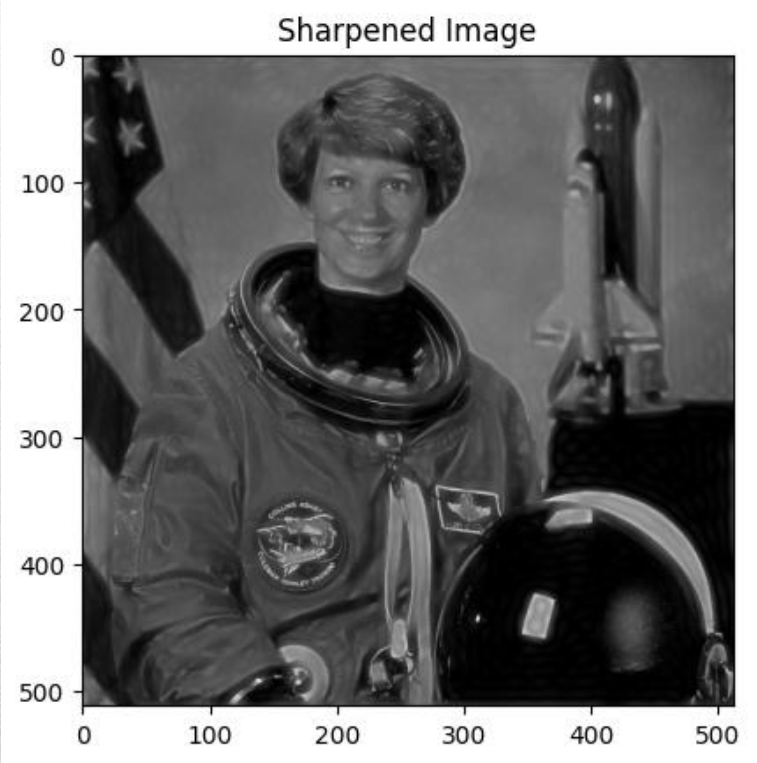
☞ Keskinleştirme için:

$$Sharpened = Original + HPF$$

```
sharpened = img + img_back

plt.imshow(sharpened, cmap='gray')
plt.title("Sharpened Image")
plt.show()
```

High-Pass Filter Uygulaması (Sharpening)





Band-Pass Filter (BPF)

Band-pass filter, **belirli bir frekans aralığını geçirir**, diğerlerini bastırır.

📌 Çok düşük frekans → kaldır,
📌 Çok yüksek frekans → kaldır,
📌 Ortadaki frekansları tut.

Bu durumda:

✓ Belirli doku / pattern yakalama
✓ Gürültü + arka plan birlikte temizlenir

Band-Pass Filter (BPF) Uygulaması

Maske Yapısı:

✓ İç daire → 0
✓ Orta halka → 1
✓ Dış bölge → 0

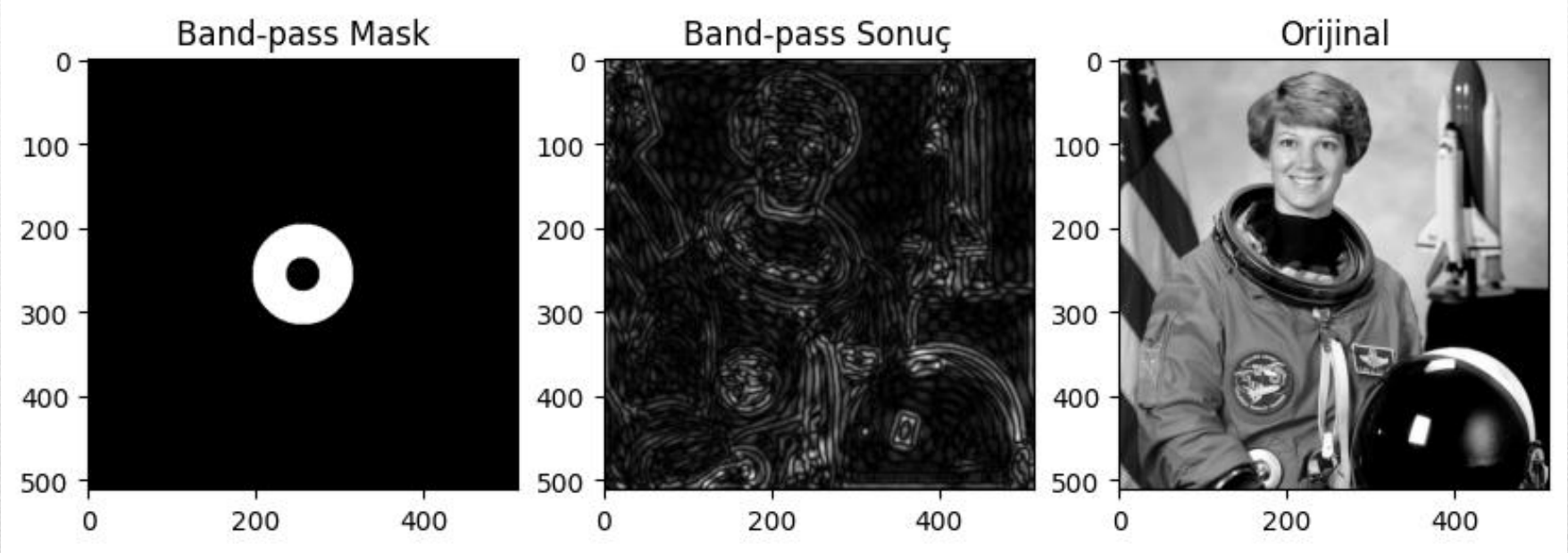
```
mask = np.zeros((rows, cols))

r1 = 20  # iç yarıçap
r2 = 60  # dış yarıçap

for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        dist = (i-crow)**2 + (j-ccol)**2

        if r1**2 < dist < r2**2:
            mask[i,j] = 1
```

Band-Pass Filter (BPF) Uygulaması

```
# Filtre uygula
fshift_filtered = fshift * mask

# Ters dönüşüm
f_ishift = np.fft.ifftshift(fshift_filtered)
img_band = np.fft.ifft2(f_ishift)
img_band = np.abs(img_band)
```

```
# Görselleştirme
plt.figure(figsize=(10,4))

plt.subplot(1,3,1)
plt.imshow(mask, cmap='gray')
plt.title("Band-pass Mask")

plt.subplot(1,3,2)
plt.imshow(img_band, cmap='gray')
plt.title("Band-pass Sonuç")

plt.subplot(1,3,3)
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title("Orijinal")

plt.show()
```

Band-Pass Filter (BPF) Uygulaması



Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÖZCAN
Email: nermin.ozcan@iste.edu.tr

Fourier Transformunda Filtreler

Filtre	Ne Yapar	Görüntüde Ne Görürüz?
Low-pass	Düşük frekansları geçirir	✓ Görüntü **yumuşar (blur),** ✓ Kenarlar kaybolur, ✓ Gürültü azalır, ✓ Büyük yapılar korunur.
High-pass	Yüksek frekansları geçirir	✓ Sadece **kenarlar ve detaylar kalır,** ✓ Görüntü "iskelet" gibi olur. ✓ Parlaklık bilgisi kaybolur. ✓ Gürültü belirginleşebilir.
Band-pass	Orta frekansları geçirir	✓ **Belirli dokular ve patternler ortaya çıkar,** ✓ Hem çok büyük hem çok küçük yapılar silinir. ✓ Daha "seçici" bir görüntü oluşur.